

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 05

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 17/11/2022, de 13h00 à 16h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Eric VAN CROMBRUGGE Frédéric LESIRE Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : evancrombrugge@bpi-realestate.com E : flesire@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Kevin YANG Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 499 77 52 19 E : kevin.yang@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X X	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Julien OBEDIA – Collaborateur Alexane BOBICHON – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : E : c.guyard@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Judi 24/11/22 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

- 1.1.** Production des plans d'exécution :
27/10/22 TS précise qu'il a fait l'exercice de coordination de ces plans avec STAB et AR.
TS a publié un tableau avec ses remarques.
AR passera ces remarques en revue pour adapter ses plans.
MO demande que les plans de AR soient édités pour la semaine prochaine.
- 17/11/22 Plans AR 1/50 édités.

AR

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	12			750
Du 27/10/22 au 17/11/22 exclu		21			21
Situation en date du PV	762	33	0	0	729

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

- 2.1.** Planning Exécution
27/09/22 EG précise qu'il va réaliser un planning d'exécution intégrant les plannings amont de fourniture des documents.
Sur demande du MO, EG transmettra pour le 3 octobre prochain le planning amont de fourniture des documents par les différents B.E.
06/10/22 Le Draft du planning est prêt chez EG. Dates à transmettre aux B.E.
13/10/22 Encore à finaliser chez EG

TOUS

EG

03/10/22

- 2.2.** Avancement chantier
06/10/22 Général
17/11/22 • Assise de travail machine pour pieux presque terminée, y compris nivellement pour réalisation poutre de guidage des pieux.

- 2.3.** Dates prévisionnelles
06/10/22 Début pieux à partir de mi-novembre.

3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 13/10/22	<u>Installation de chantier :</u> Le passage des voitures vers le lot H façade nord passe entre la grue et le chantier donc risque de chute de charge.		
27/10/22	Le permis d'installation de chantier obtenu doit être modifié pour dévier la voirie publique hors zone de chantier EG doit introduire la modification à la même administration que celle qui a délivré le premier permis de chantier. Ensuite, le MO pourra intervenir pour essayer d'accélérer la procédure d'obtention de cette modification.		
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 27/10/22	<u>Coordination des plans STAB :</u> STAB transmettra ses plans de coffrage remis à jour dès que finalisés. STAB précise que les corrections demandées par AR sont en cours d'intégration dans les plans.	STAB	
17/11/22	AR précise qu'il a fait la vérification des niveaux de la poutre de ceinture et transmettra ses remarques par mail à STAB	AR	
5.2. 27/09/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> EG demande à STAB d'étudier la possibilité de prévoir une rigole périphérique dans le sol du -1, pour récupérer l'eau qui percolerait au travers de la paroi de pieux. Le sol du -1 est normalement réalisée avec la chape de compression directement lissée à l'hélicoptère, en 1 seule phase de pose. Au -2, cette rigole est déjà prévue dans les plans puisque la chape est rapportée en seconde phase.		
17/11/22	Détail encore à proposer.	STAB EG	
5.3. 27/09/22 06/10/22	<u>Voiles de pieux :</u> L'étude des pieux sécants va être finalisée. EG a besoin des plans de ferrailage pour le 21/10 STAB précise que les poutres de ceinture sont en cours de ferrailage.		
13/10/22	Concernant le détail talon de pose des hourdis côté pieux, il faut trouver un détail qui permet d'intégrer une rigole au -1 comme celle du -2. Et il faut prévoir entre les pieux, des buses d'évacuation de l'eau du -1 vers le -2.		
17/11/22	AR a transmis son plan de détail de l'escalier sous-sols D avec le décalage de pieux demandé. Le décalage de pieux sera intégré dans les plans STAB. EG a transmis le plan d'exécution des pieux à STAB pour approbation. Sur proposition de son exécutant, EG demande à STAB de vérifier si OK pour ne faire dépasser les armatures de pieux que 1 sur 2 pieux armés (soit 1 pieu sur 4), qui serait donc relié à l'armature de la poutre de ceinture. A analyser par STAB.	STAB STAB	
5.4. 06/10/22 17/11/22	<u>Détails escaliers :</u> EG demande à AR d'éditer ses plans de détails d'escaliers ASAP.	AR	ASAP
5.5. 13/10/22 17/11/22	<u>Passages d'air dans les dalles :</u> EG rappelle qu'il ne faut pas oublier d'intégrer les passages d'air dans les dalles. Voir aussi remarque faite au chapitre TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION ci-dessous.	STAB	
5.6. 13/10/22	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton.	STAB	

A priori, pas de saignée de plus de 3cm de profondeur. Donc OK pour Elec mais pas pour décharges sanitaires. Uniquement des saignées verticales.
STAB doit vérifier en fonction de l'implantations des cuisines et lavabos quelles sont les possibilités d'encastrer les décharges sanitaires.

5.7.
17/11/22

Intégration des réservations dans les voiles de béton :

Ventilations local HT :

Faisant suite à la proposition de modification de la zone du local compteurs électriques + local haute, faite par TS, il faut intégrer les orifices de ventilation haute et basse dans le mur de façade. Pour ce faire, il est nécessaire de descendre le niveau de la poutre de ceinture. AR communiquera la coupe de principe pour l'intégration des ventilations de 2X 1,00x0,60m. STAB préfère que ces 2 percements soient regroupés en un percement de 2,20x0,60m, au centre, axé sur le châssis du Rez (pour meilleure descente de charges).
AR fera une coupe de principe avec pose de soupiraux extérieurs type MEA.

Ventilation local Gaz :

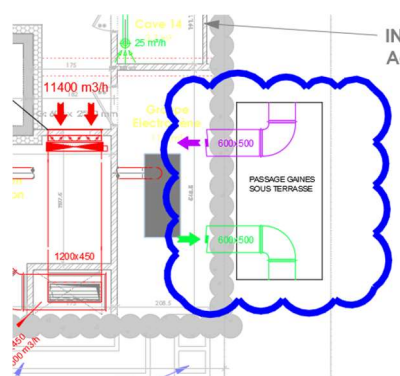
Les 2 percements pour VH et VB passent au-dessus de la poutre de ceinture et sont à intégrer dans le voile entre poutre de ceinture et dalle Rez.

Ventilations locaux électriques :

Percements pour ventilation de ces locaux à voir chez TS. Soit on ventile via parking, soit via extérieur.

Ventilation local groupe électrogène :

TS précise qu'il avait prévu l'entrée d'air frais et l'évacuation de l'air vicié sous le balcon de l'appartement situé au-dessus du local du groupe. Il faut prévoir 2 réservations de 500x600mm (dim des gaines à augmenter pour réservations) pour passage des conduites d'air.



Avaloirs toiture parking sous le patio :

Les réservations pour le raccordement des différents avaloirs sont aussi à intégrer dans les plans STAB.

Si d'autres percements sont à prévoir au plafond des sous-sols, TS doit coordonner cela avec STAB. Il s'agit notamment des réservations à prévoir pour les entrées de conduites de gaz dans le local gaz.

5.8.
17/11/22

Modification cabine haute tension :

TS a fait une proposition d'implantation du local haute tension avec modification de l'implantation du local compteurs électriques basse tension et du transfo d'isolement. AR a donné son accord sur cette modification. TS précise que la suppression du voile entre l'ancien transfo d'isolement et l'ancienne cabine HT devait être validé par STAB. STAB confirme que ce voile peut disparaître complètement car il y a un voile complet sur la hauteur du Rez qui peut reprendre les descentes de charge.

AR fera la mise à jour de ses plans.

Suivant infos reprises du lot H, TS donne son accord pour l'intégration de tôles d'aluminium 3mm au sol du Rez, à l'aplomb des machines du local HT. Des tiges filetées soudées sur les tôles traverseront la dalle et permettront de raccorder les tôles à la terre du local HT.

AR rappelle à EG qu'il faut prévoir 2 boucles de terre : l'une pour le local HT et une autre, indépendante pour le reste de l'élec du bâtiment.

Sur question de AR, TS confirme qu'on fait bien 2 raccordements distincts aux réseaux publics d'électricité, pour la haute tension et pour la basse tension.

STAB

TS
STAB

TS
STAB

TS
STAB

TS
STAB

TS
STAB

AR

6. ARCHITECTURE

6.1.
06/10/22

Choix brique de parement :

AR doit confirmer le choix de la brique.

AR précise que le détail des retours de baies avec les parties de parement en briques appareillées verticalement n'est pas encore résolu.

MO confirme que les briques choisies peuvent être réalisées sans trou. Donc on peut se contenter de les placer verticalement, avec le lit de pose visible. AR précise que cette face n'est pas traitée par engobage comme le sont les faces habituellement visibles.

Point à éclaircir avec le fabricant.

AR

6.2. 17/11/22	Caniveau pied de rampe : EG pose la question de l'intégration d'un caniveau de pied de rampe au -1. Un caniveau peut être intégré, comme dans le H, non pas dans l'épaisseur même de la dalle, mais dans la recharge en surépaisseur de béton en pied de rampe. EG demande aussi à AR d'implanter les avaloirs de sol et taques de visite dans ses plans des sous-sols.	AR
6.3. 17/11/22	Balcons préfabriqués : AR précise que dans son plan de balcons préfabriqués, il a prévu 3 balcons type 1G pour la façade pignon ouest (Entrée F). Pour permettre la sortie des gaines de ventilation du local groupe électrogène sous ce balcon, il serait préférable de rajouter un 4e balcon préfabriqué suspendu, plutôt que de réaliser une terrasse au moyen de L béton + revêtement de sol en dallage. AR mettra son détail de balcon à jour.	AR

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
7.1. 27/09/22	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO.	MO	
7.2. 27/09/22 27/10/22	<u>Coordination gaines techniques</u> TS précise que les principes ont été repris du lot B2 ; donc il n'y a pas de compartimentage prévu. Les gaines qui le nécessitent (CLV chauffage notamment) sont habillées de coques Rf. Pour ce qui concerne les gaines gaz, le compartimentage est à étudier en fonction du matériau utilisé pour les tuyaux d'alimentation gaz. EG demande aussi que AR reprenne les numéros des trémies techniques sur ses plans.	AR	
7.3. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. AR précise que si la dérogation n'est pas envisageable, AR propose de placer les compteurs sur l'extrados de l'alcôve dans laquelle se trouve le dévidoir incendie, donc, à l'intérieur de la cage d'escalier. Cela nécessite un 2 ^e portillon dans l'escalier. C'est notamment ce qui a été prévu dans le lot F2. Une autre solution est de placer les compteurs d'eau dans le fond de l'alcôve, à bonne hauteur, et de placer le dévidoir incendie devant les compteurs, sur un support pivotant. Il faut alors vérifier que la profondeur actuelle des alcôves est compatible.	TS	
7.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.	TS	
7.5. 06/10/22	<u>Egouttage :</u> EG demande à TS de revoir le plan d'égouttage et la position des CV dans le sol du -2, en fonction de l'encombrement des semelles de fondations.		
17/11/22	EG a reçu les caractéristiques et la position de la fosse de relevage. EG précise que certains tuyaux du réseau d'égouttage enterré du -2 risquent de passer au travers de semelles de fondation. A voir au cas par cas avec STAB.	EG STAB	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.6. 27/09/22 10/11/22	<u>Cabine haute tension :</u> TS vérifie les modifications possibles pour les différentes fonctions à intégrer dans la zone technique de cet angle du bâtiment. AR précise que le local technique qui se trouve au fond des emplacements de parking 3 à 6 semble sous-utilisé. Il est donc peut-être possible de rajouter des équipements qui ne trouveraient plus leur place en restructurant la zone cabine haute tension. Diviser le local		

	serait aussi possible, avec un accès depuis le local gaz. Pas d'accès possible directement depuis le fond des emplacements de parking privés. Par contre ce local ne peut pas servir pour y placer les compteurs électriques. Pas assez de linéaire de mur et pas possible de placer les compteurs en vis-à-vis (il faut pour cela 25cm de compteurs + 120cm de passage libre + 25cm de compteurs). Le local compteur d'eau peut être agrandi en supprimant le voile et en déplaçant la porte. TS précise aussi qu'il faut ajouter le 2^e surpresseur pour le sprinklage. TS fera une proposition de modification des locaux techniques de cette zone.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.9. 06/10/22 17/11/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe.	TS AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.10. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être KONE qui sera choisi. AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		
7.11. 10/11/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> TS a précisé dans son analyse des trémies qu'une nouvelle norme européenne vise à uniformiser les dimensions de trémies d'ascenseurs, pour garder les marchés ouverts. Ce qui veut dire dans notre cas que la hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi doit augmenter de 20cm (passer de 360 à 380cm). Pour le lot I, AR a repris la hauteur des trémies sur celles du lot H. EG a confirmé que sauf contrordre, c'est le même ascensoriste que pour le lot H qui sera désigné. Donc on attend l'avis de l'ascensoriste avant de modifier la hauteur libre en tête de trémies.	EG	
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> PEB a revu ses calculs de performances énergétique des appartements, et, de ce fait, a revu les implantations de panneaux de laine minérale + Heraklith au plafond du -1. AR doit intégrer ces implantations d'isolants dans ses plans.	AR	
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continu. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	

10. ACOUSTIQUE

10.1.	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u>	
06/10/22	Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	
10.2.	<u>Principes acoustiques généraux :</u>	
27/10/22	ACOU a fait un mail récap à AR pour ce qui concerne les principes acoustiques à respecter. ACOU rappelle qu'il faut 35dB d'amortissement acoustique entre zone de bruit (double flux) et SDB. Et l'amortissement acoustique est aussi important si la SDB donne directement sur une chambre.	ACOU
17/11/22	AR précise que selon ACOU, tant les WC que les salles de bain sont considérés de la même manière. Donc, si portillon acoustique entre placard double flux et WC, selon AR, il faut aussi une porte acoustique entre local tech et SDB lorsque le local tech donne directement dans la SDB. Dans ce cas, la SDB forme sas entre local double flux et la chambre. De la même manière un hall de nuit sert de sas entre local DF et chambre. Il semblerait donc logique qu'en fin de compte, on place une porte acoustique à tous les locaux double flux. EG précise qu'il n'a pas prévu autant de portes acoustiques dans son bordereau. Ce point est à éclaircir entre EG et ACOU, au niveau de la valeur d'amortissement des portes normales ou portes acoustiques, pour déterminer si OK pour l'affaiblissement de 35dB avec 2 portes normales entre un DF et une chambre.	ACOU EG

11. ABORDS

11.1.	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u>	
17/11/22	ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO

12. POINTS POUR MEMOIRE

12.1.	ARCHITECTURE	
12.2.	STABILITE	
12.3.	PEB	
12.4.	ABORDS	